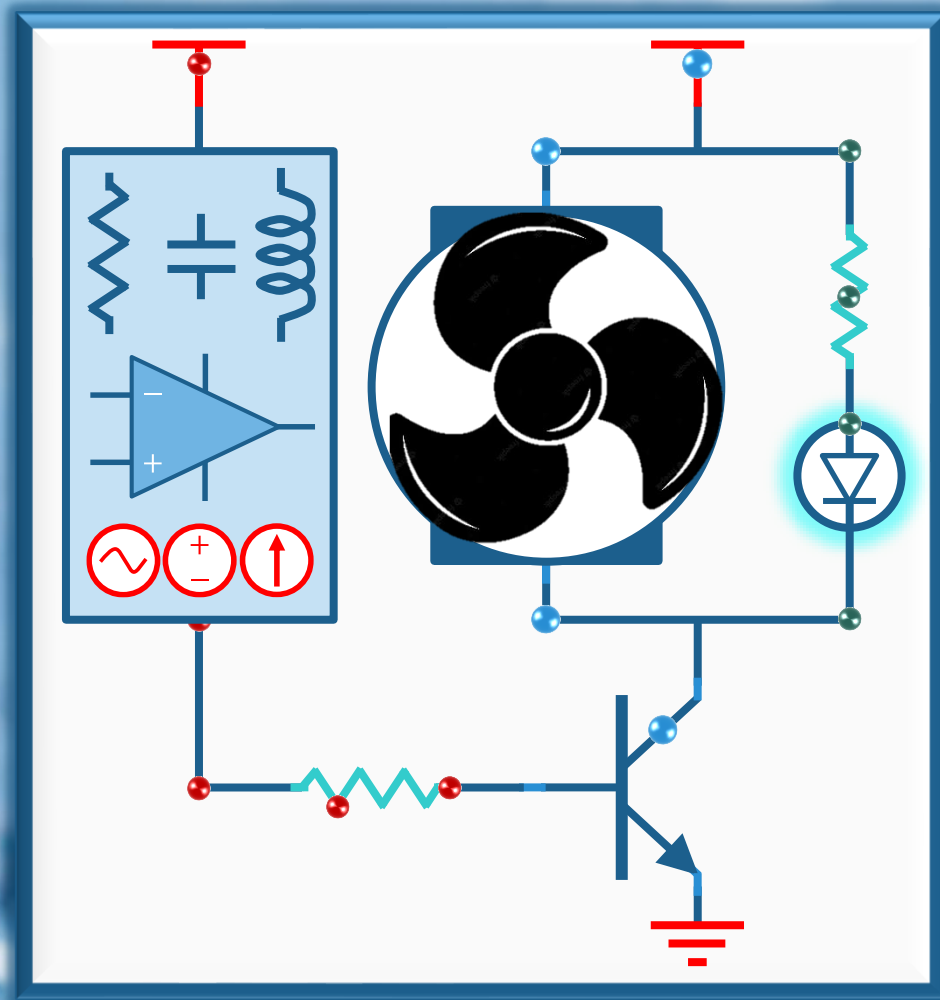
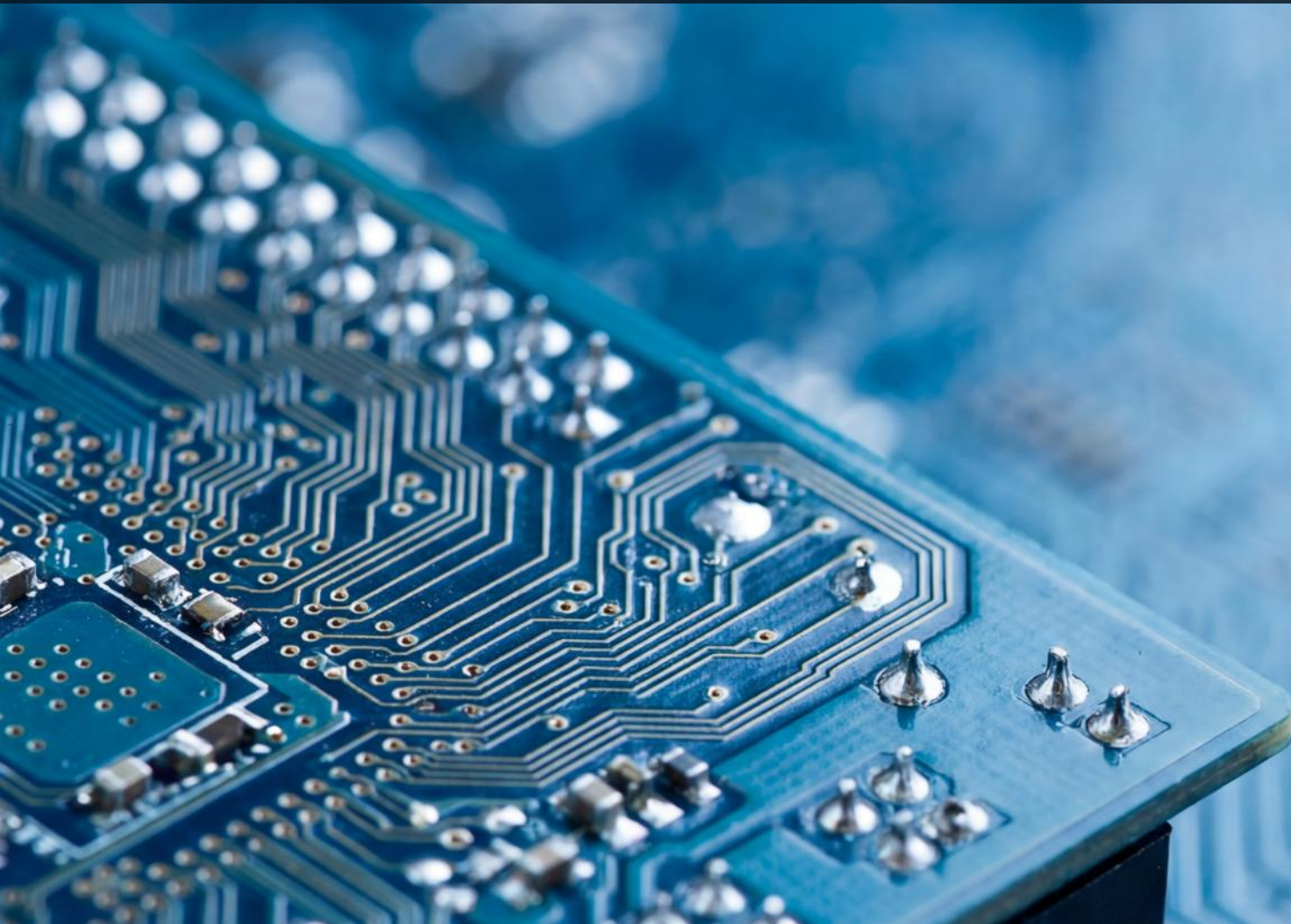




UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-2

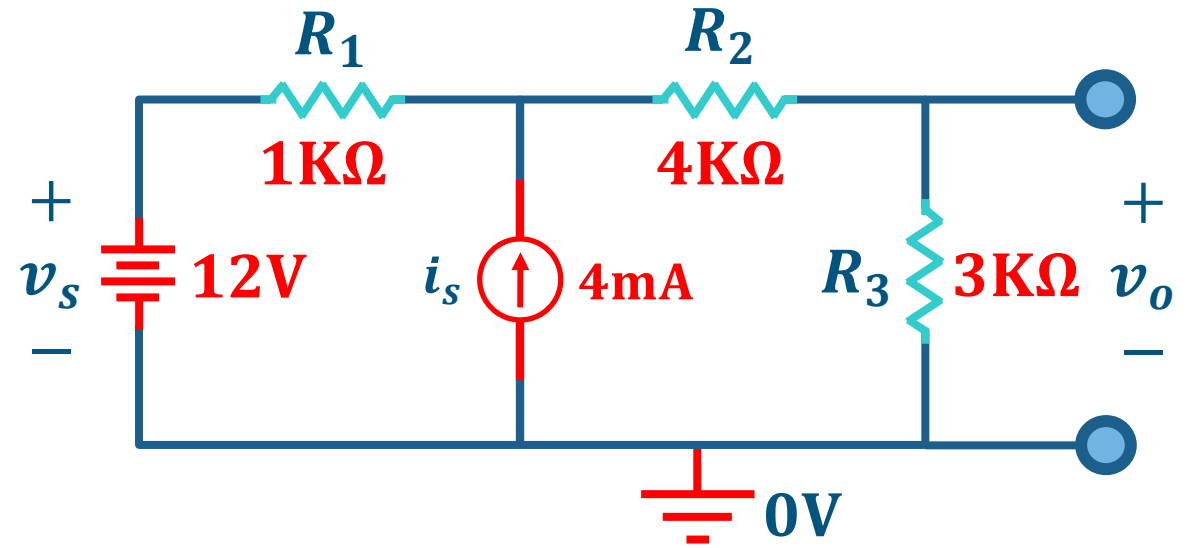
Tema 2.1: Análisis Nodal usando Leyes Básicas



Motivación para este tema

Determinar v_o en el circuito dado

- ¿Puedo hacerlo con la Ley de Ohm, LCK y LVK?
- ¿Simplificación?



Consideraciones sobre este tema

Ya sabemos sobre

- Carga, voltaje, corriente.
- Elementos básicos.
- Circuitos en serie/paralelo.
- Ley de Ohm.
- Leyes de Kirchhoff.
- Simplificación de circuitos.
- Divisores de voltaje y corriente.

¿Y ahora?

- Conocer el potencial eléctrico en cada nodo del circuito.
- Con los voltajes de nodo, se puede determinar el voltaje o diferencia de potencial entre cualquier par de puntos del circuito.

Referencias bibliográficas para este tema

- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.
- **Simuladores online:**
 - **Everycircuit:** <https://everycircuit.com/>
 - **Falstad:** <https://www.falstad.com/circuit/>
- **Videos complementarios:**
 - **Ejemplo 1** <https://www.youtube.com/watch?v=KiKMwEG-I3I>
 - **Ejemplo 2** <https://www.youtube.com/watch?v=I9ovmG0WnVU>

Agenda para este tema

1. Análisis Nodal con la Ley de Corrientes de Kirchhoff

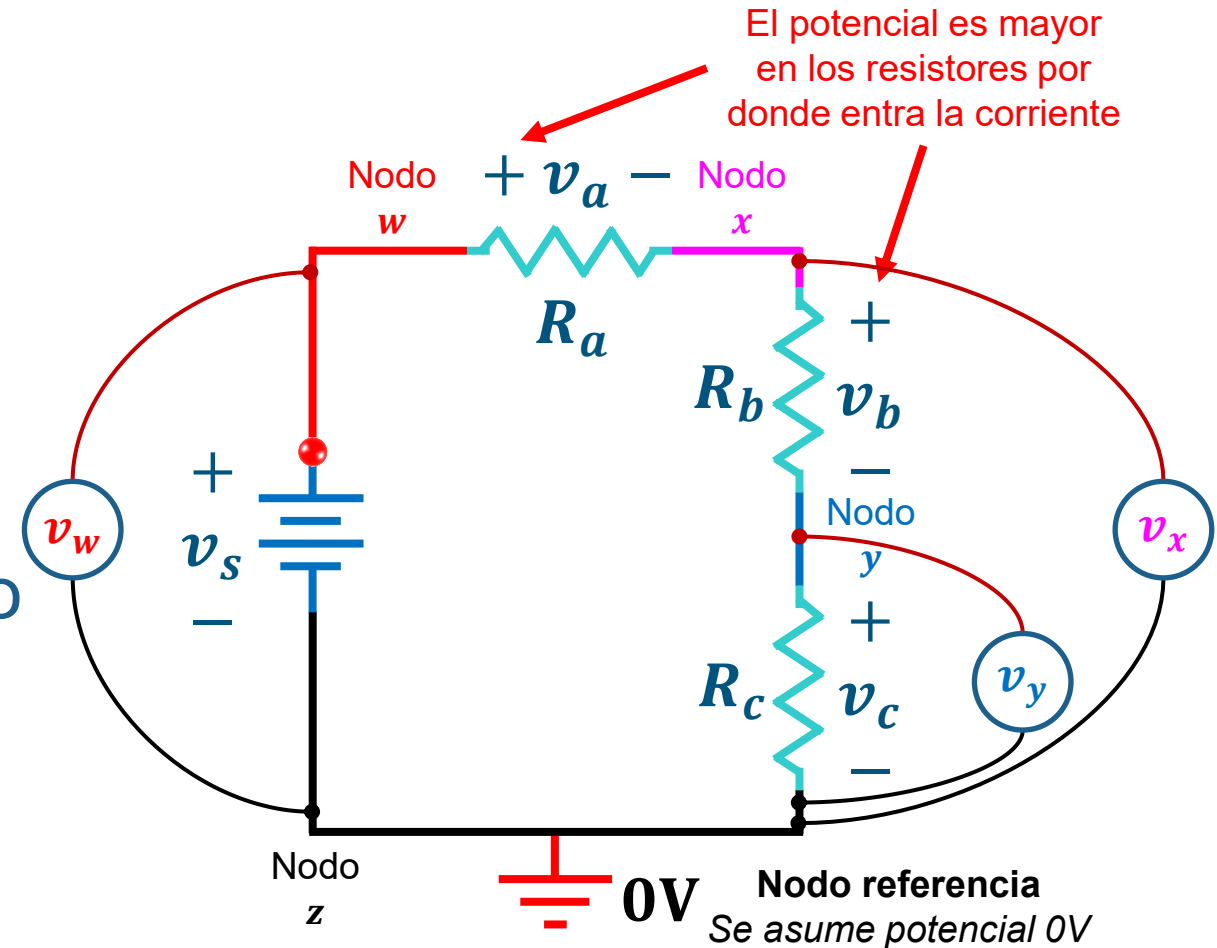
Voltajes en los nodos y la forma de determinarlos

2. Técnica de Supernodos

Simplificación del análisis nodal en circuitos con fuentes de voltaje entre nodos no referenciados

Análisis Nodal con LCK

- Análisis nodal utiliza LCK para determinar voltajes en nodos.
- Sí el voltaje es la diferencia de potencial entre dos nodos, ¿Qué es entonces el voltaje de nodo?
- Es el voltaje medido entre un nodo particular y un nodo denominado de **referencia**, **tierra** o **ground**.
- Tome como referencia el negativo de la fuente o el nodo con mayor número de conexiones



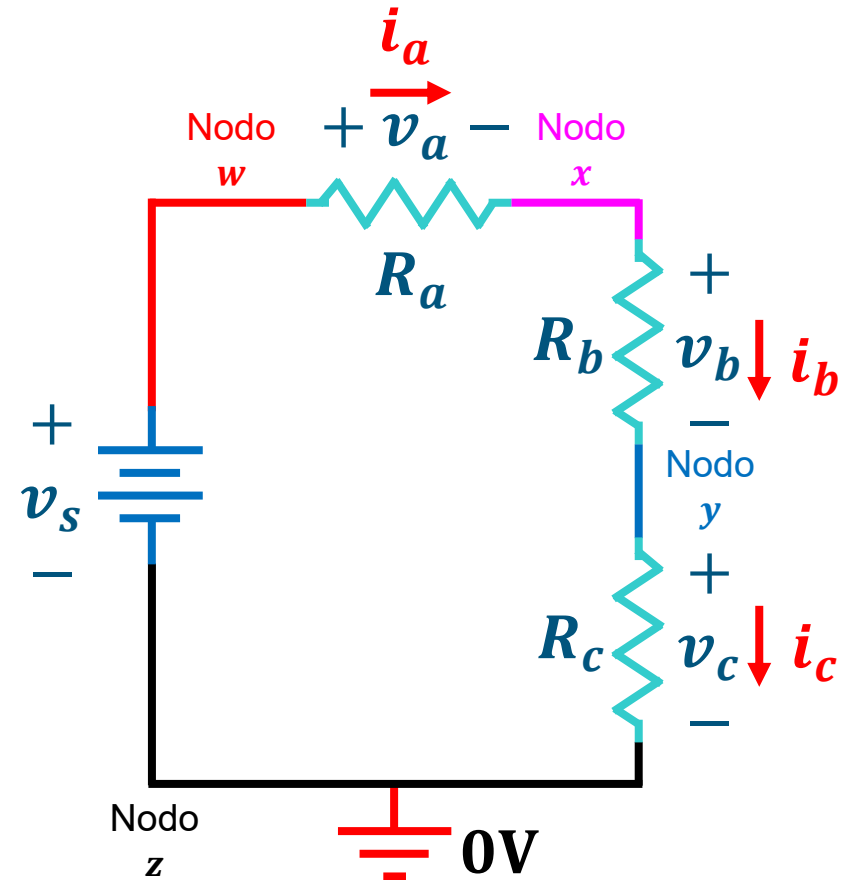
Análisis Nodal con LCK (2)

- Con análisis nodal, podemos escribir N-1 ecuaciones LCK para determinar voltajes en los nodos
- Usaremos la ley de Ohm para describir la corriente por resistor:

$$i_a = \frac{v_a}{R_a} \quad i_b = \frac{v_b}{R_b} \quad i_c = \frac{v_c}{R_c}$$

- El voltaje de un elemento básico es la diferencia de voltaje en sus nodos
- ¿Voltajes de nodo desconocidos? v_x, v_y

$$i_a = \frac{v_w - v_x}{R_a} \quad i_b = \frac{v_x - v_y}{R_b} \quad i_c = \frac{v_y - 0V}{R_c} \quad v_s = v_w - 0V$$



Análisis Nodal con LCK (3)

Determinar v_o en el circuito dado

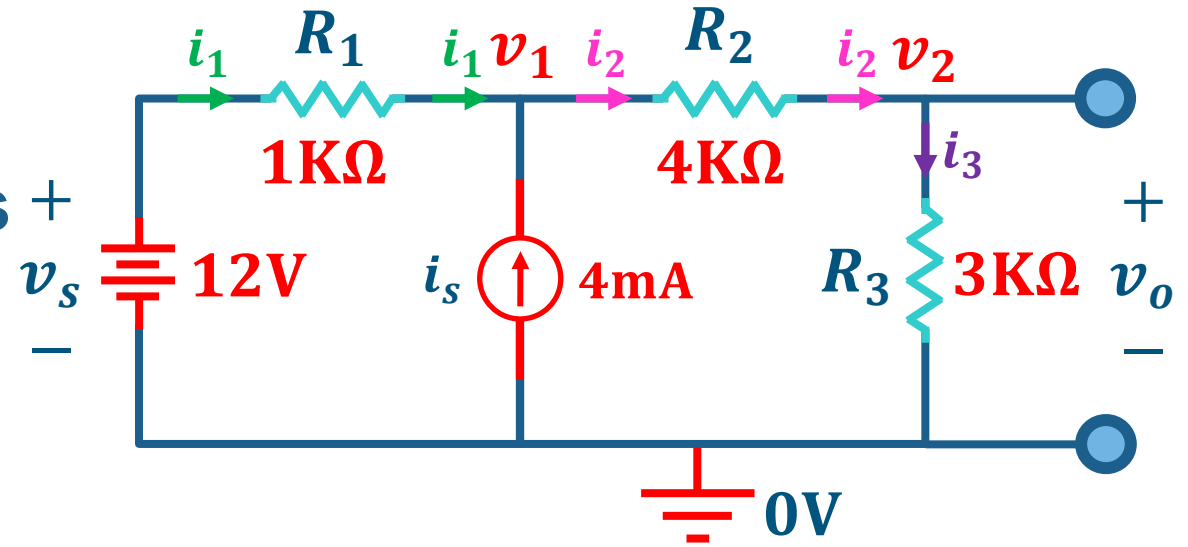
- Para determinar v_o necesitamos Ley de Ohm:

$$v_o = R_3 * i_{R_3}$$

- Otra forma, determinar los voltajes de los nodos:

$$v_o = v_{R_3+} - v_{R_3-}$$

- ¿Cómo hacerlo?
- Establezca nodo referencia
- Defina nodos desconocidos (V)
- Asuma un sentido para corrientes



Análisis Nodal con LCK (4)

Determinar v_o en el circuito dado

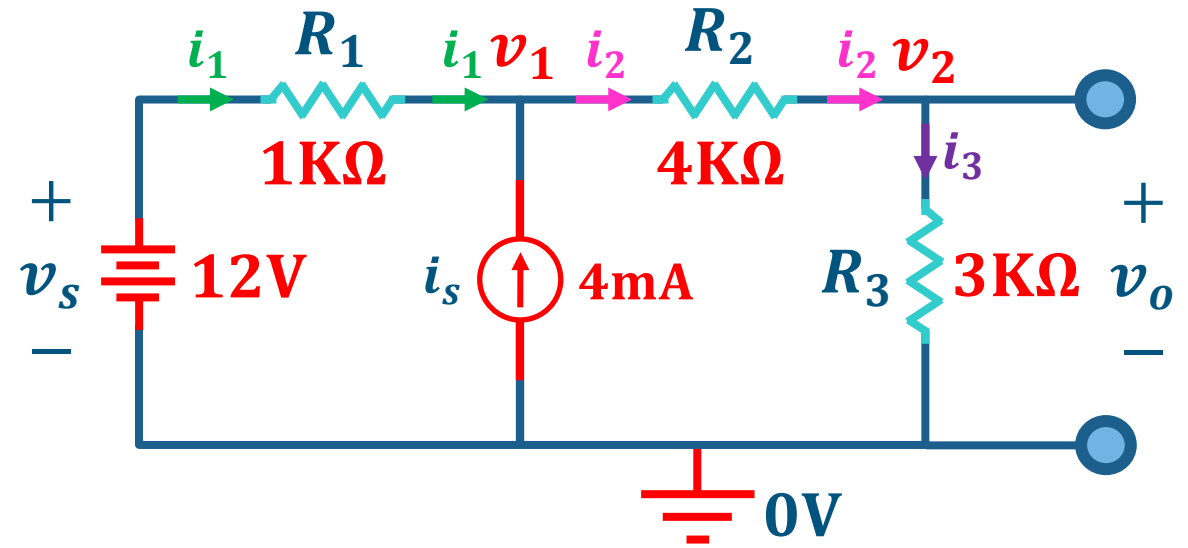
- Establezca nodo referencia
- Defina nodos desconocidos (V)
- Asuma un sentido para corrientes
- Plantee ecuación en v_1

$$i_1 + i_s - i_2 = 0$$

- Llévela a la forma de voltajes:

$$\frac{v_s - v_1}{R_1} + i_s - \frac{v_1 - v_2}{R_2} = 0 \rightarrow \left(-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) v_1 + \left(\frac{1}{R_2} \right) v_2 = -i_s - \frac{v_s}{R_1}$$

- Ecuación con dos variables, necesitamos otra.



Análisis Nodal con LCK (5)

Determinar v_o en el circuito dado

- Ecuación en v_1

$$\left(-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)v_1 + \left(\frac{1}{R_2}\right)v_2 = -i_s - \frac{v_s}{R_1}$$

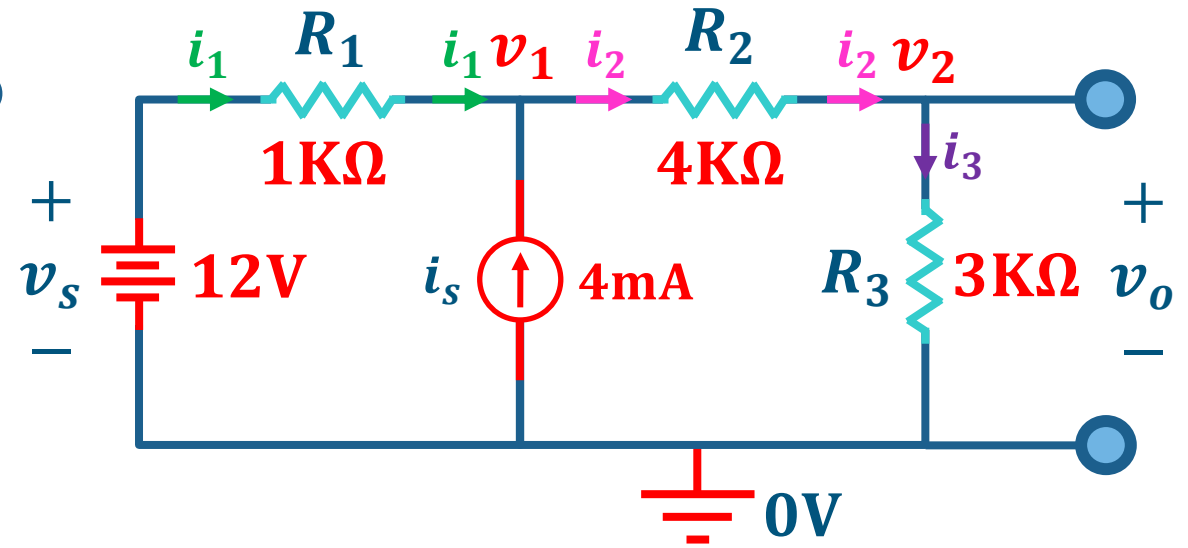
- Plantee ecuación en v_2

$$i_2 - i_3 = 0$$

- Llévela a la forma de voltajes:

$$\frac{v_1 - v_2}{R_2} - \frac{v_2 - 0V}{R_3} = 0 \rightarrow \left(\frac{1}{R_2}\right)v_1 + \left(-\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}\right)v_2 = 0$$

- Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas



Análisis Nodal con LCK (6)

Determinar v_o en el circuito dado

- Ecuación en v_1

$$\left(-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)v_1 + \left(\frac{1}{R_2}\right)v_2 = -i_s - \frac{v_s}{R_1}$$

- Ecuación en v_2

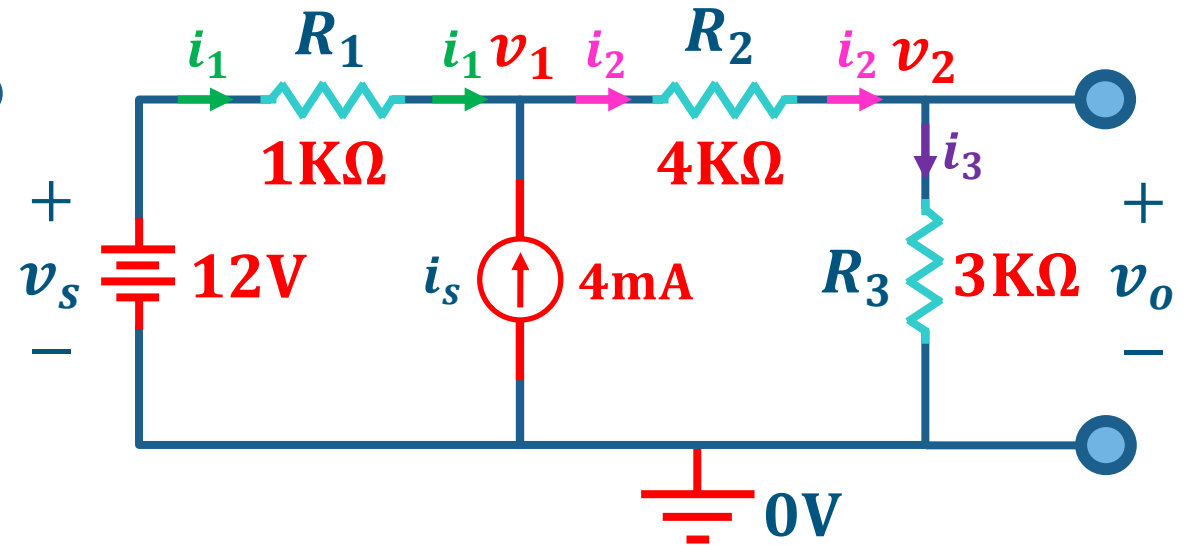
$$\left(\frac{1}{R_2}\right)v_1 + \left(-\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}\right)v_2 = 0$$

- Resolver el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \left(-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)v_1 + \left(\frac{1}{R_2}\right)v_2 &= -i_s - \frac{v_s}{R_1} \rightarrow -\frac{5}{4k\Omega}v_1 + \frac{1}{4k\Omega}v_2 = -\frac{16V}{1k\Omega} \quad (1) \\ \left(\frac{1}{R_2}\right)v_1 + \left(-\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}\right)v_2 &= 0 \rightarrow \frac{1}{4k\Omega}v_1 - \frac{7}{12k\Omega}v_2 = 0 \quad (2) \end{aligned}$$

Regla de
Cramer

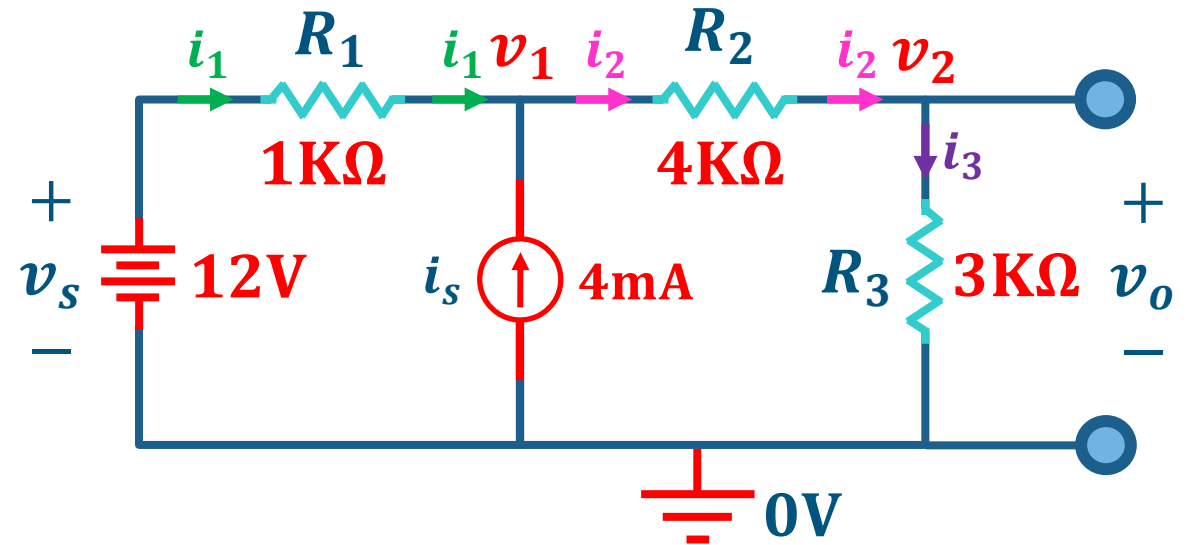
$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{\Delta_{v_1}}{\Delta} \\ v_2 &= \frac{\Delta_{v_2}}{\Delta} \end{aligned}$$



Análisis Nodal con LCK (7)

Regla de Cramer

$$\begin{aligned} -\frac{5}{4k\Omega}v_1 + \frac{1}{4k\Omega}v_2 &= -\frac{16V}{1k\Omega} \quad (1) \\ \frac{1}{4k\Omega}v_1 - \frac{7}{12k\Omega}v_2 &= 0 \quad (2) \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} v_1 &= \frac{\Delta_{v_1}}{\Delta} \\ v_2 &= \frac{\Delta_{v_2}}{\Delta} \end{aligned}$$



Multiplico (1) por 4kΩ y (2) por 12kΩ

$$\begin{aligned} -5v_1 + 1v_2 &= -64V \\ 3v_1 - 7v_2 &= 0 \end{aligned} \rightarrow \Delta = \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ 3 & -7 \end{vmatrix} = 32$$
$$\Delta_{v_1} = \begin{vmatrix} -64 & 1 \\ 0 & -7 \end{vmatrix} = 448$$
$$\Delta_{v_2} = \begin{vmatrix} -5 & -64 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 192$$

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{\Delta_{v_1}}{\Delta} = \frac{448}{32} = 14V \\ v_2 &= \frac{\Delta_{v_2}}{\Delta} = \frac{192}{32} = 6V \end{aligned}$$

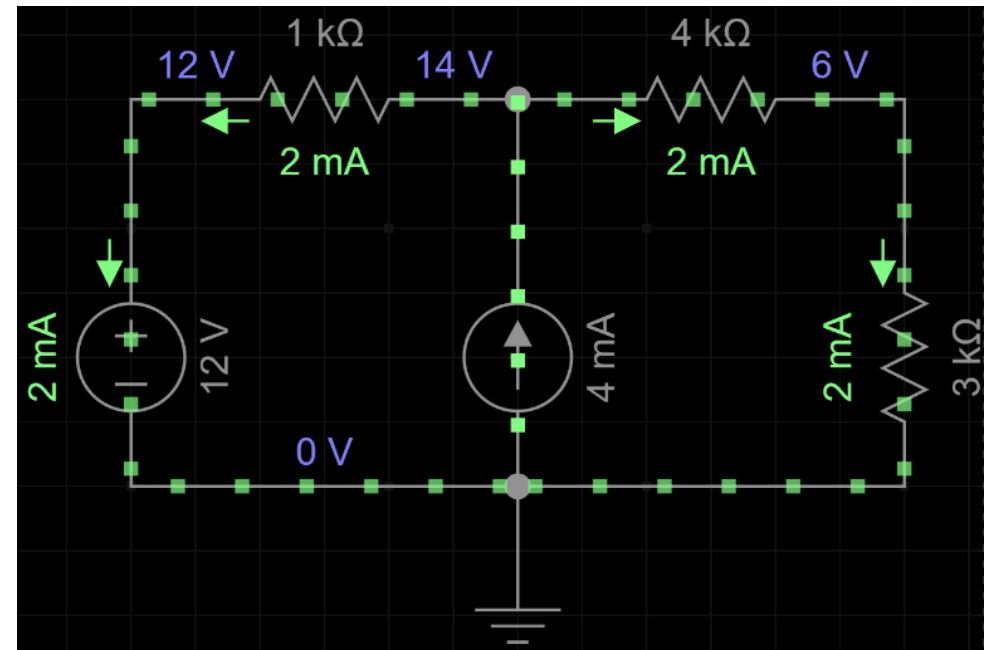
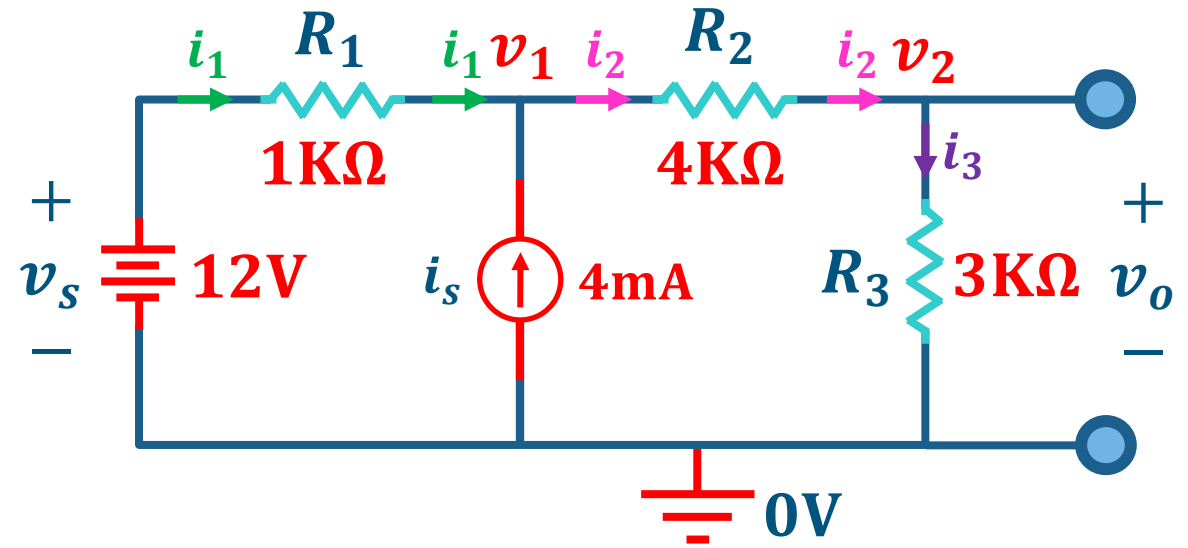
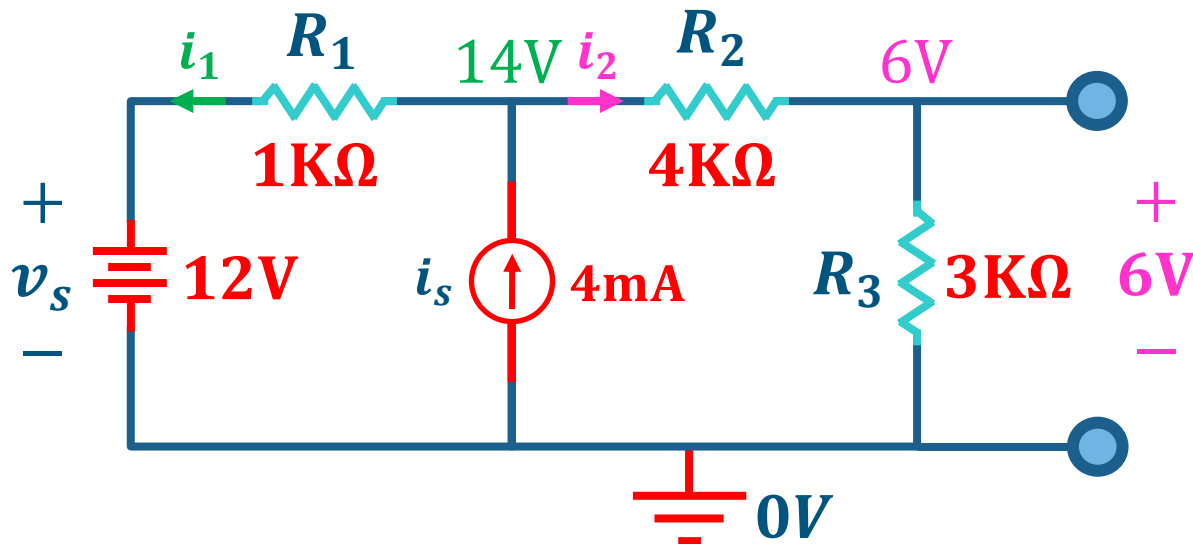
Análisis Nodal con LCK (8)

Determinar v_o en el circuito dado

- Al resolver el sistema usando Regla de Cramer:

$$v_1 = 14V$$

$$v_2 = 6V \quad v_o = 6V$$



Análisis Nodal con LCK (9)

¿Existe otra manera de determinar v_o ?

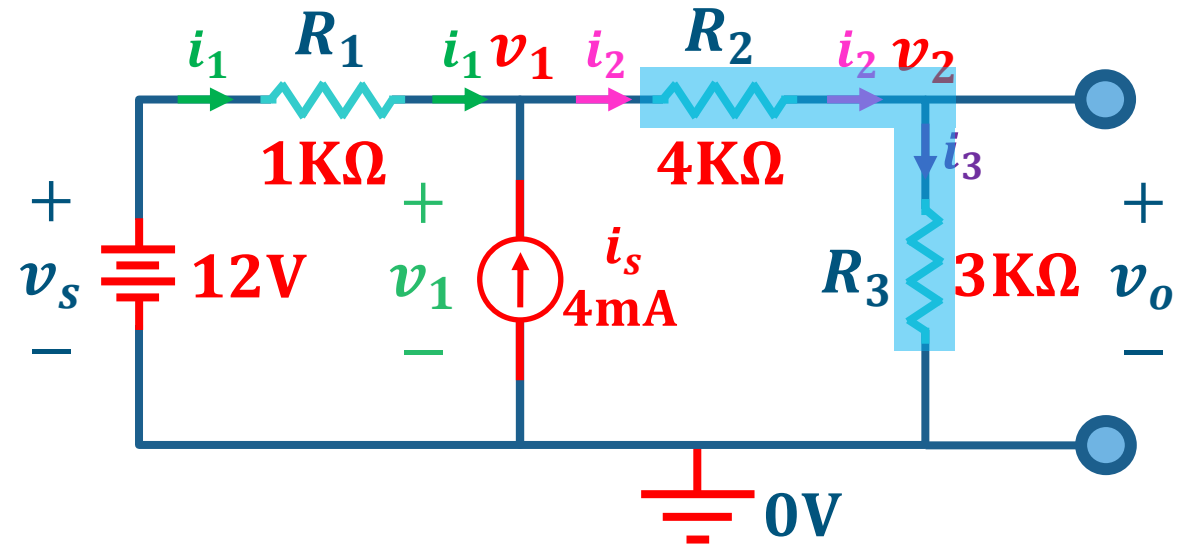
- Tenga en cuenta el circuito serie que hay entre R_2 y R_3 para plantear ecuación en v_1

$$i_1 + i_s - i_2 = 0$$

- Llévela a la forma de voltajes:

$$\frac{v_s - v_1}{R_1} + i_s - \frac{v_1 - 0V}{R_2 + R_3} = 0 \rightarrow \left(-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2 + R_3} \right) v_1 = -i_s - \frac{v_s}{R_1}$$

- Despeje v_1 :
- $$v_1 = \left(\frac{R_1 i_s + v_s}{R_1} \right) \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right)$$



Análisis Nodal con LCK (10)

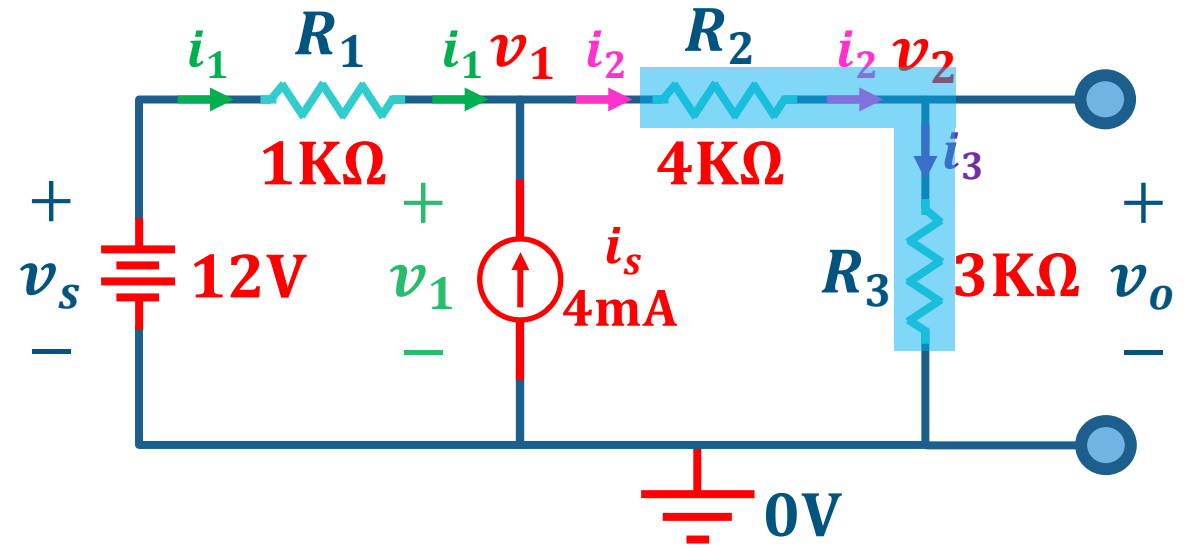
¿Existe otra manera de determinar v_o ?

- Despeje v_1 :

$$v_1 = \left(\frac{R_1 i_s + v_s}{R_1} \right) \left(\frac{R_1 R_2 + R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right)$$

$$v_1 = \left(\frac{4\text{mA} + 12\text{V}}{1\text{K}\Omega} \right) \left(\frac{4\text{M}\Omega^2 + 3\text{M}\Omega^2}{8\text{K}\Omega} \right) = \left(\frac{4\text{V} + 12\text{V}}{1\text{K}} \right) \left(\frac{4\text{M} + 3\text{M}}{8\text{K}} \right)$$

$$v_1 = \left(\frac{16\text{V}}{1\text{K}} \right) \left(\frac{7\text{M}}{8\text{K}} \right) = 14\text{V}$$

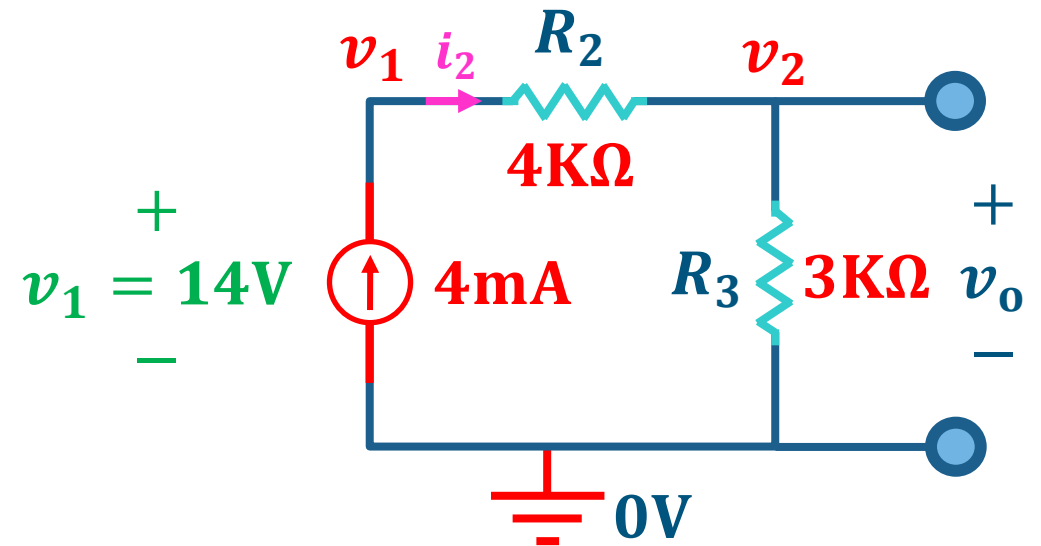
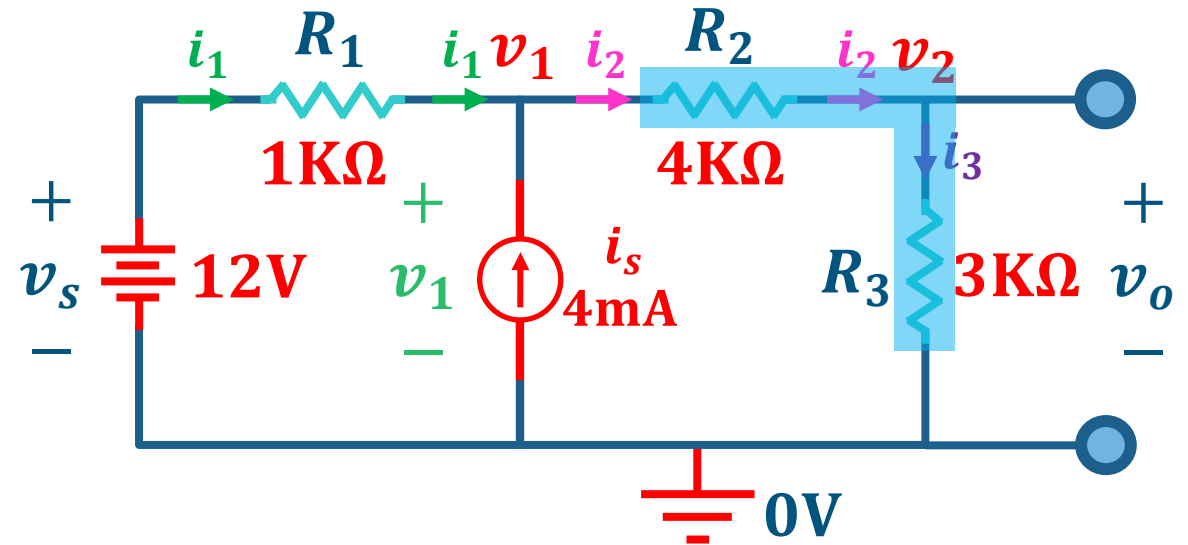


Análisis Nodal con LCK (11)

¿Existe otra manera de determinar v_o ?

- Teniendo el voltaje en v_1 (14V) ¿Cómo determinar el voltaje en v_2 ?
- Observe el divisor de voltaje que apareció en v_o :

$$v_o = \frac{R_3}{R_2 + R_3} v_1 = \frac{3\text{K}\Omega}{4\text{K}\Omega + 3\text{K}\Omega} 14\text{V}$$
$$v_o = 6\text{V}$$



Agenda para este tema

1. Análisis Nodal con la Ley de Corrientes de Kirchhoff

Voltajes en los nodos y la forma de determinarlos

2. Técnica de Supernodos

Simplificación del análisis nodal en circuitos con fuentes de voltaje entre nodos no referenciados

Supernodos en el análisis nodal

Fuente de voltajes entre nodos

- Fuente entre N_1 y referencia
 - El voltaje en el nodo N_1 está fijado por el voltaje de la fuente

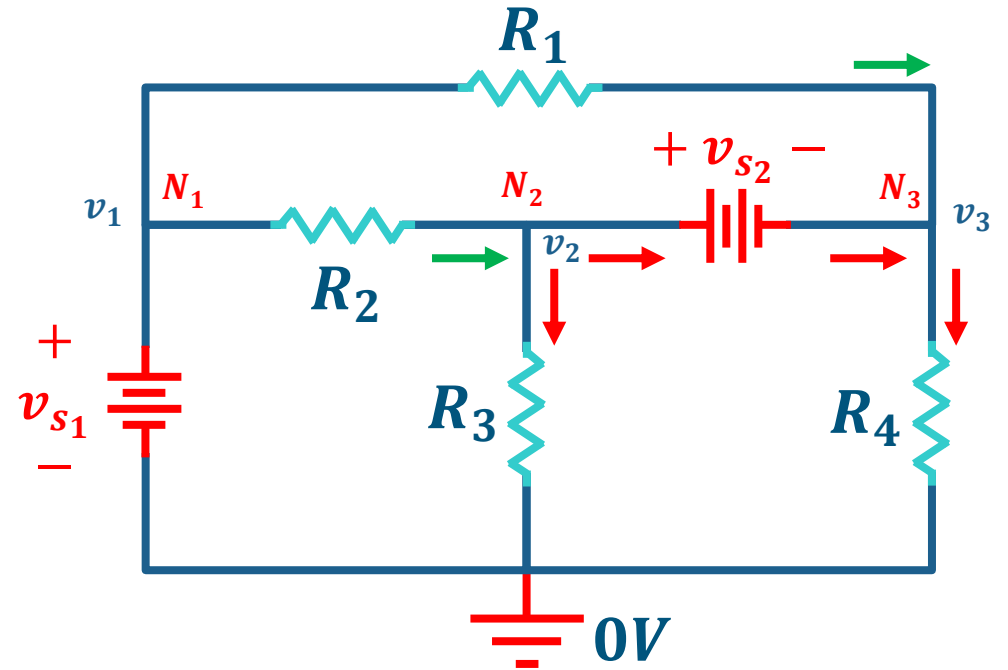
$$v_1 = v_{s1}$$

- Fuente entre N_2 y N_3
 - ¿Cómo se plantea la LCK en N_2 ?

$$\frac{v_{s1} - v_2}{R_2} = \frac{v_2}{R_3} + i_{v_{s2}} \rightarrow \frac{v_{s1} - v_2}{R_2} - \frac{v_2}{R_3} = i_{v_{s2}}$$

- ¿Cómo se plantea la LCK en N_3 ?

$$\frac{v_{s1} - v_3}{R_1} + i_{v_{s2}} = \frac{v_3}{R_4} \rightarrow \frac{v_3}{R_4} - \frac{v_{s1} - v_3}{R_1} = i_{v_{s2}}$$



$$\frac{v_{s1} - v_2}{R_2} + \frac{v_{s1} - v_3}{R_1} = \frac{v_2}{R_3} + \frac{v_3}{R_4}$$

Ecuación con dos incógnitas

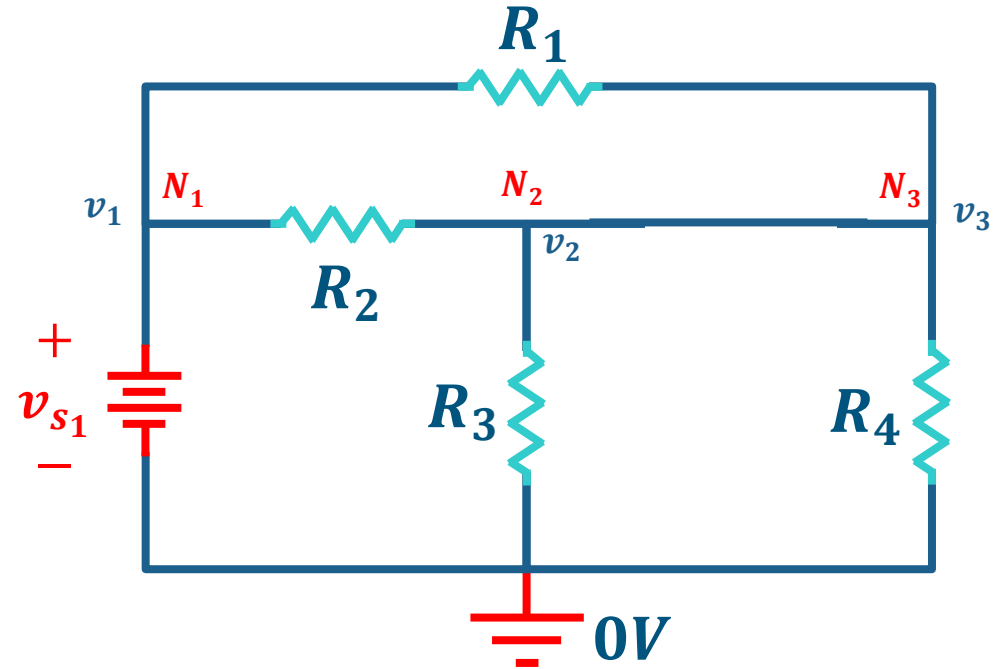
Supernodos en el análisis nodal (2)

Fuente de voltajes entre nodos

- Fuente entre N_1 y referencia
 - El voltaje en el nodo N_1 está fijado por el voltaje de la fuente

$$v_1 = v_{s_1}$$

- Fuente entre N_2 y N_3
 - Método del súper nodo
 - Se asume que los dos nodos, N_2 y N_3 , forman un único nodo o **supernodo**
 - Otra forma, la fuente de voltaje se cambia por un corto-circuito



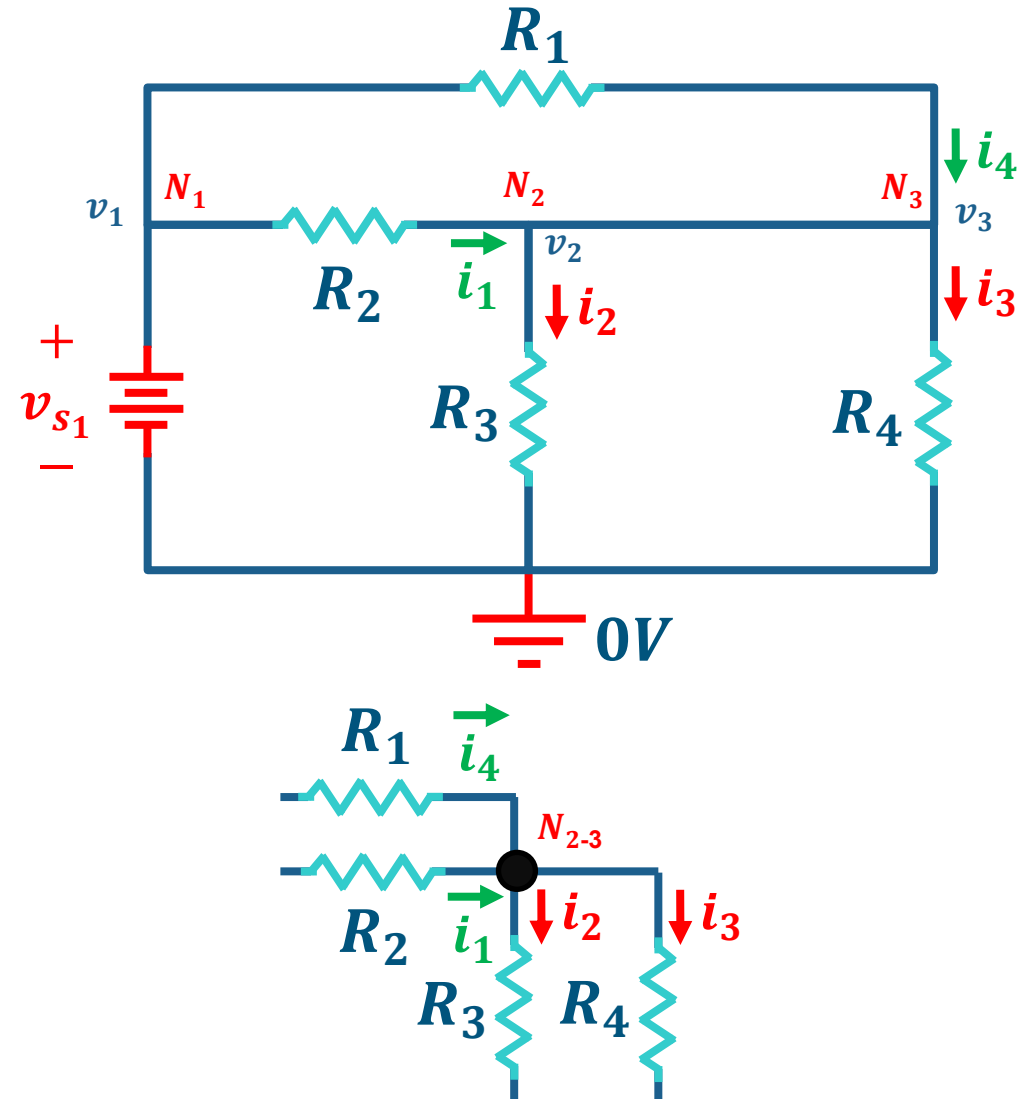
Supernodos en el análisis nodal (3)

Fuente de voltajes entre nodos

- Fuente entre N_1 y referencia
 - El voltaje en el nodo N_1 está fijado por el voltaje de la fuente

$$v_1 = v_{s_1}$$

- Fuente entre N_2 y N_3
 - Método del súper-nodo
 - Se asume que los dos nodos, N_2 y N_3 , forman un único nodo o **supernodo**
 - Otra forma, la fuente de voltaje se cambia por un corto-circuito



Supernodos en el análisis nodal (4)

Fuente de voltajes entre nodos

- Plantee ecuaciones:

- Nodo N_{2-3}

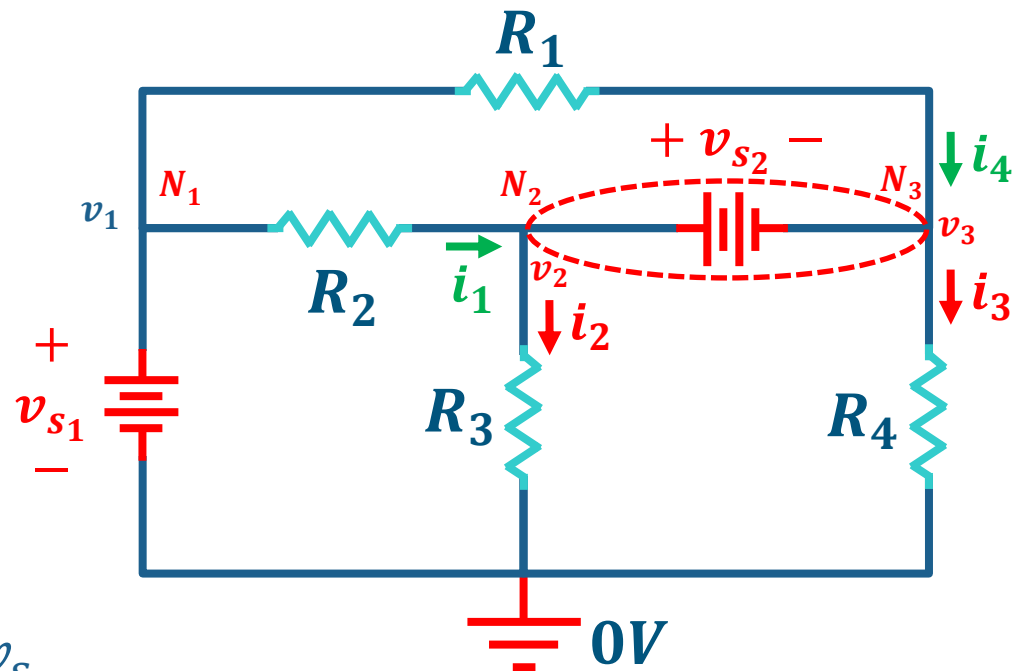
$$\frac{v_{s_1} - v_2}{R_2} + \frac{v_{s_1} - v_3}{R_1} = \frac{v_2}{R_3} + \frac{v_3}{R_4}$$

$$\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)v_2 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}\right)v_3 = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)v_{s_1}$$

- Ecuación de la fuente en el supernodo se obtiene así:

$$v_{s_2} = v_2 - v_3$$

- Resuelva para: $R_1 = 4\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = 8\Omega, R_4 = 6\Omega, v_{s_1} = 10V, v_{s_2} = 5V$



Supernodos en el análisis nodal (5)

Fuente de voltajes entre nodos

- Plantee ecuaciones:

- Nodo N_{2-3}

$$\frac{5}{8\Omega} v_2 + \frac{5}{12\Omega} v_3 = \frac{3}{4\Omega} 10V \rightarrow$$

$$15v_2 + 10v_3 = 180V \quad (1)$$

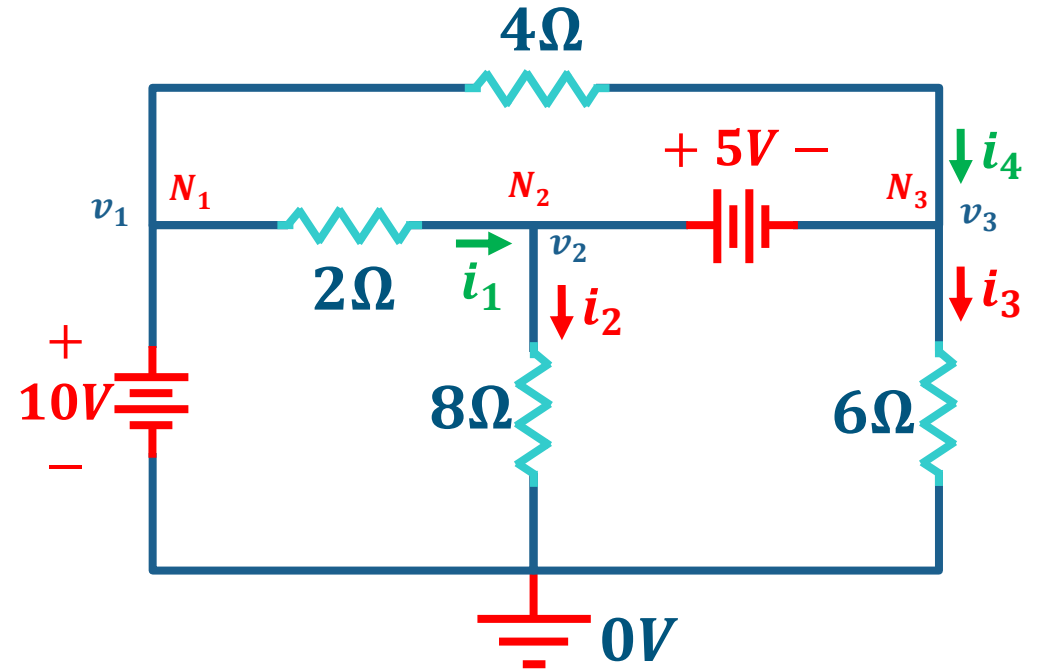
- Ecuación de la fuente en el supernodo

$$v_2 - v_3 = 5V \quad (2)$$

- Resultado al resolver el sistema de ecuaciones:

$$v_2 = 9.2V$$

$$v_3 = 4.2V$$



Supernodos en el análisis nodal (6)

Fuente de voltajes entre nodos

- Plantee ecuaciones:

- Nodo N_{2-3}

$$\frac{5}{8\Omega} v_2 + \frac{5}{12\Omega} v_3 = \frac{3}{4\Omega} 10V \rightarrow$$

$$15v_2 + 10v_3 = 180V \quad (1)$$

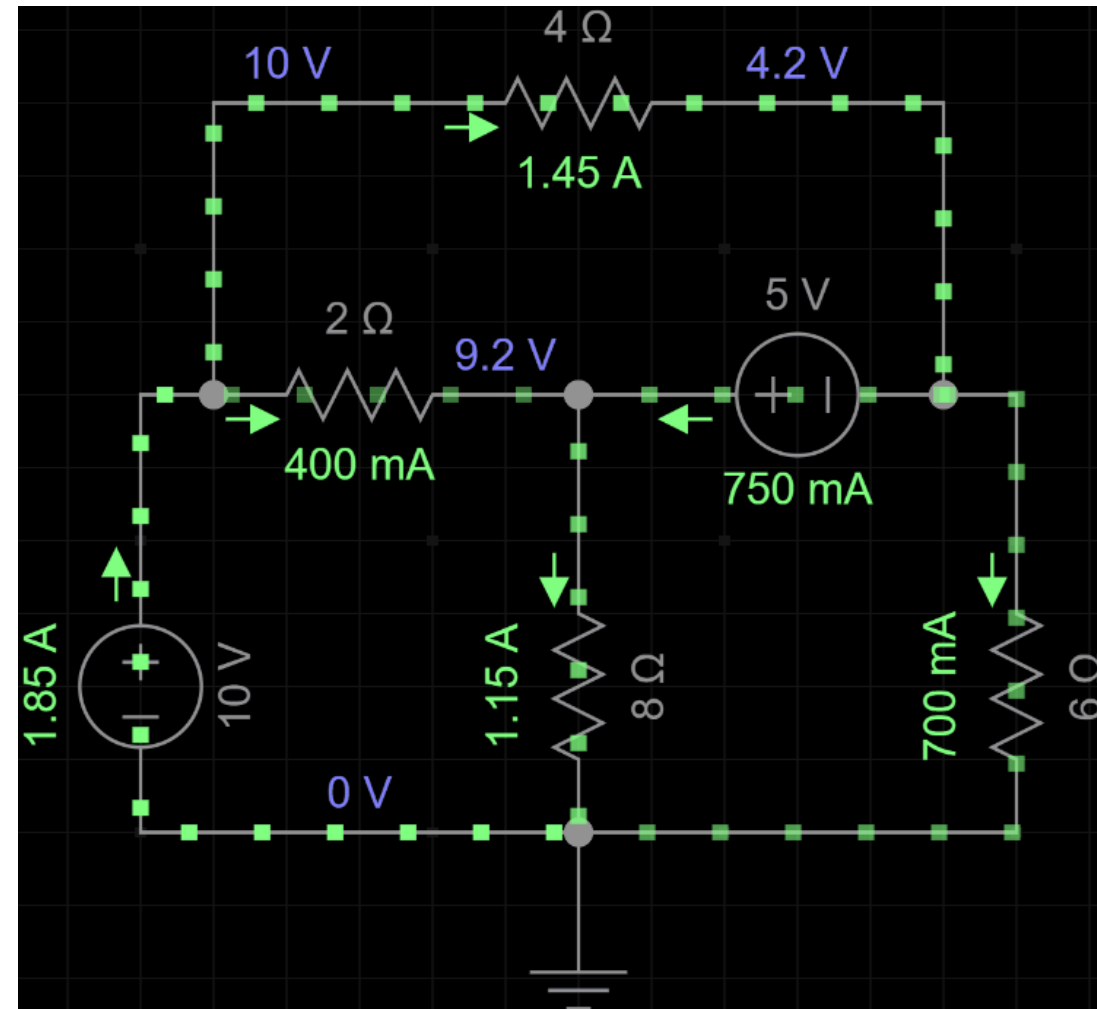
- Ecuación de la fuente en el supernodo

$$v_2 - v_3 = 5V \quad (2)$$

- Resultado al resolver el sistema de ecuaciones:

$$v_2 = 9.2V$$

$$v_3 = 4.2V$$

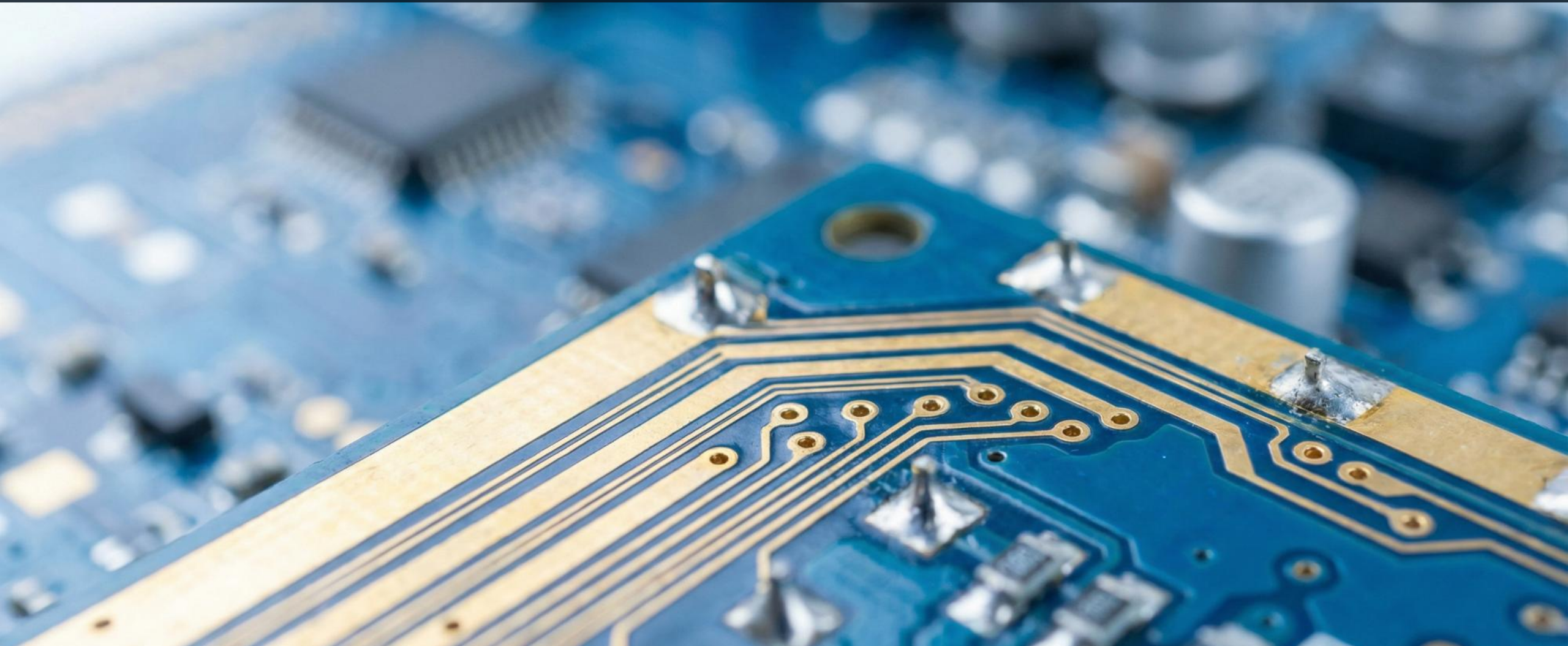




UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-2

Fin del Tema 2.1: Análisis Nodal usando Leyes Básicas



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)